

PLANO DE TESTES – SISTEMA DE GESTÃO

Trabalho 05

Tecnologias utilizadas: HTML5, CSS3, JavaScript, Node.js, Express, SQLite, BCrypt e Express Session

1. OBJETIVO

O objetivo deste Plano de Testes é verificar o funcionamento, a segurança e a estabilidade do Sistema de Gestão, com foco na autenticação de usuários, controle de acesso por perfil, proteção de rotas, armazenamento seguro de senhas, validação de dados e responsividade da interface.

2. CENÁRIOS DE TESTE

T01 – Login válido de administrador

Objetivo: Verificar se um administrador consegue realizar login corretamente.

Entrada:

E-mail: teste@teste.com

Senha: senha cadastrada para o usuário administrador.

Procedimento:

Informar o e-mail e a senha corretos na tela de login e clicar em "Entrar".

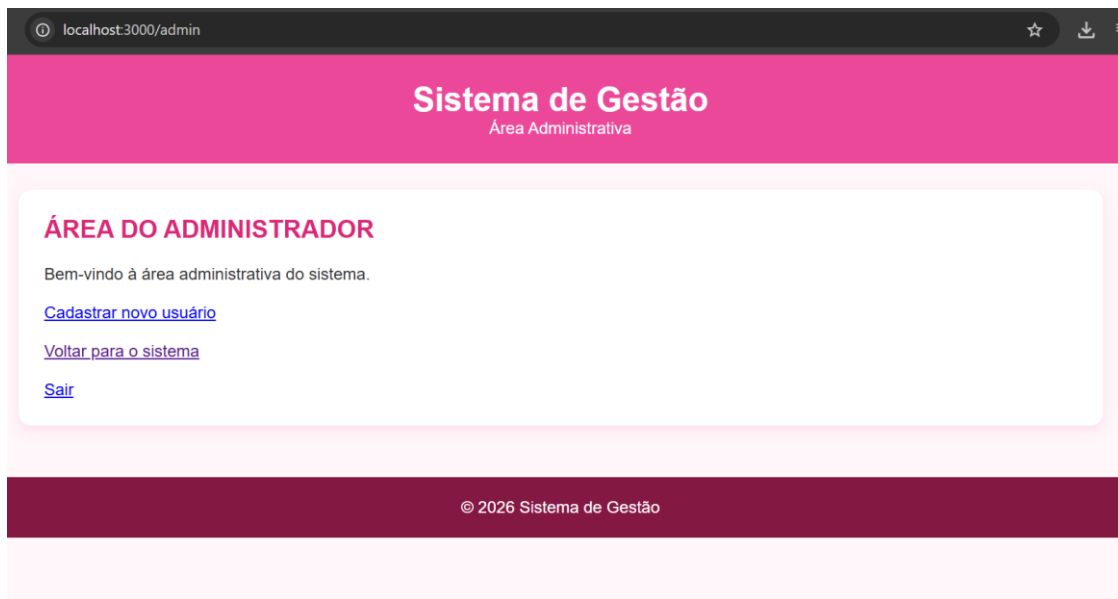
Resultado esperado:

O sistema deve autenticar o usuário e permitir o acesso ao sistema e à área administrativa.

Resultado obtido:

O login foi realizado com sucesso e o usuário administrador conseguiu acessar a área administrativa.

Status: PASS



T02 – Bloqueio de usuário comum na área administrativa

Objetivo: Verificar se usuários comuns não conseguem acessar funções exclusivas do administrador.

Entrada:

Usuário comum: `usuario@teste.com`

Procedimento:

Realizar login como usuário comum e tentar acessar a rota `/admin`.

Resultado esperado:

O sistema deve impedir o acesso e informar que o usuário não possui permissão.

Resultado obtido:

O sistema bloqueou o acesso e apresentou a mensagem "Acesso negado".

Status: PASS



Acesso negado

Você não possui permissão para acessar esta área.

[Voltar para o sistema](#)

T03 – Login com senha incorreta

Objetivo: Verificar o comportamento do sistema quando uma senha incorreta é informada.

Entrada:

E-mail correto e senha incorreta.

Procedimento:

Informar os dados na tela de login e utilizar uma senha diferente da cadastrada.

Resultado esperado:

O sistema não deve permitir o acesso e deve apresentar uma mensagem de erro.

Resultado obtido:

O sistema não permitiu o acesso e apresentou a mensagem "E-mail ou senha incorretos."

Status: PASS



T04 – Acesso à área administrativa sem autenticação

Objetivo: Verificar se uma pessoa não autenticada consegue acessar uma rota protegida.

Procedimento:

Sair da conta e tentar acessar diretamente a rota `/admin`.

Resultado esperado:

O sistema deve impedir o acesso e redirecionar o usuário para a tela de login.

Resultado obtido:

O sistema redirecionou o usuário para a tela de login.

Status: PASS

A imagem mostra a interface de login de um sistema web. No topo, há uma barra de navegação com o endereço `http://localhost:3000/admin` e um botão "Modo IA". O cabeçalho principal é rosa e contém o título "Sistema de Gestão" e o subtítulo "Acesso ao sistema". O formulário de login é centralizado e possui o título "LOGIN". Ele contém dois campos de entrada: "E-mail" com o placeholder "Digite seu e-mail" e "Senha" com o placeholder "Digite sua senha". Abaixo dos campos, há um botão rosa com o texto "Entrar". Na base do formulário, há um link "Cadastre-se" precedido pelo texto "Ainda não possui cadastro?". O rodapé da página é marrom e contém o copyright "© 2026 Sistema de Gestão".

T05 – Validação de dados do formulário

Objetivo: Verificar se o sistema impede o cadastro de valores inválidos.

Entrada:

Quantidade: 0

Procedimento:

Informar quantidade igual a zero no cadastro de produto e tentar enviar o formulário.

Resultado esperado:

O sistema deve impedir o envio, pois a quantidade precisa ser maior ou igual a 1.

Resultado obtido:

O navegador impediu o envio e apresentou a mensagem informando que o valor deve ser maior ou igual a 1.

Status: PASS

Evidência: Print da validação do formulário.

T06 – Teste de entrada semelhante a SQL Injection

Objetivo: Verificar o comportamento do sistema diante de uma entrada semelhante a uma tentativa de SQL Injection.

Entrada:

' OR '1'='1

Procedimento:

Inserir a entrada no campo de nome do produto e realizar o cadastro.

Resultado esperado:

A entrada deve ser tratada como texto e não deve executar comandos SQL ou alterar o funcionamento do sistema.

Resultado obtido:

A entrada foi tratada normalmente como texto e não provocou execução de comandos ou alteração indevida do sistema.

Observação:

Este teste foi realizado no formulário de produtos, que atualmente realiza o tratamento no lado do cliente e não executa comandos SQL diretamente.

Status: PASS

Cadastro e visualização de produtos

CADASTRO

Nome do Produto	Categoria	Quantidade
OR '1'=1	Informática	0
Preço	CEP	Endereço
10	06454-000	Rua / Avenida
Bairro	Cidade	Estado
Bairro	Cidade	UF

Cadastrar

T07 – Verificação do armazenamento seguro das senhas

Objetivo: Verificar se as senhas dos usuários não são armazenadas em texto puro no banco de dados.

Procedimento:

Consultar os registros de usuários armazenados no banco de dados SQLite.

Resultado esperado:

As senhas devem estar armazenadas utilizando hash criptográfico, e não em texto puro.

Resultado obtido:

As senhas foram armazenadas no formato BCrypt, apresentando valores iniciados por \$2b\$10\$, confirmando a utilização de hash criptográfico.

Status: PASS

```
215 app.post(  
  email: 'teste@teste.com',  
  senha: '$2b$10$dL78uH6z19so0Pc7Tl3tsuKWfcp9V6FIWvG06212R2tVuCLR5nZe2'  
},  
{  
  email: 'usuario@teste.com',  
  senha: '$2b$10$M8/7WveYYawZ93kgKlexFeor9SNiw0Sei2Cu7AT9XkSXJcnSJLQFG'  
}  
]
```

T08 – Exibição do logo do sistema

Objetivo: Verificar se o logo do sistema é exibido corretamente nas páginas.

Procedimento:

Acessar a tela de login e verificar a exibição do logo.

Resultado esperado:

O logo deve ser carregado corretamente, sem apresentar imagem quebrada.

Resultado obtido:

O logo foi exibido corretamente na tela de login.

Status: PASS



T09 – Teste de responsividade

Objetivo: Verificar se o sistema se adapta corretamente a diferentes tamanhos de tela.

Procedimento:

Acessar o sistema utilizando o modo de dispositivo móvel disponível nas ferramentas de desenvolvedor do navegador.

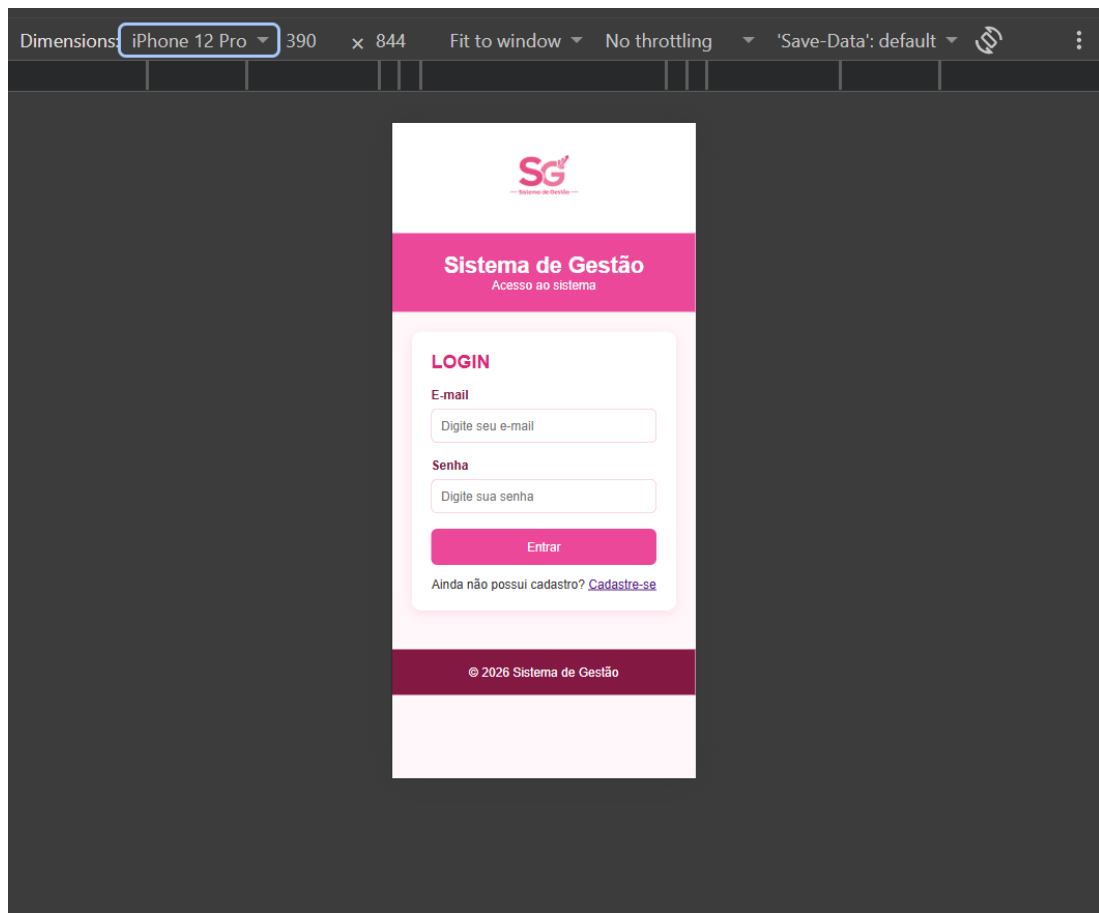
Resultado esperado:

Os elementos da página devem se adaptar ao tamanho da tela, sem cortes, sobreposição ou conteúdo fora da área de visualização.

Resultado obtido:

O sistema apresentou layout adequado no modo de dispositivo móvel, mantendo os elementos organizados e visíveis.

Status: PASS



3. RESULTADO GERAL DOS TESTES

Foram realizados **9 cenários de teste**, abrangendo autenticação, autorização, validação de dados, segurança, armazenamento de senhas, exibição do logo e responsividade.

Total de testes: 9

Testes aprovados: 9

Testes reprovados: 0

Resultado geral: 100% dos testes realizados foram aprovados.

4. CONCLUSÃO

A execução dos testes demonstrou que o Sistema de Gestão apresenta os mecanismos de segurança e funcionamento propostos. O sistema realiza a autenticação dos usuários, diferencia os níveis de acesso entre administrador e usuário comum e protege as rotas administrativas contra acessos não autorizados.

Também foi verificado que as senhas são armazenadas utilizando hash criptográfico BCrypt, evitando seu armazenamento em texto puro. Além disso, foram realizados testes de validação de dados e de entradas semelhantes a SQL Injection.

Por fim, foi verificada a exibição correta do logo e a responsividade da interface em dispositivos móveis. Dessa forma, todos os cenários planejados apresentaram resultados satisfatórios.